

ることを考えます。このとき、図 3.5 のような簡単な量子回路にこれらの状態を繰り返し入力して、測定結果の確率分布を調べることにします。

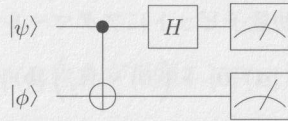


図 3.5 NISQ 量子コンピュータ版のスワップテスト

量子ビット $|\psi\rangle$ をコントロール量子ビットとする CNOT ゲート操作により状態は

$$a_0|0\rangle(b_0|0\rangle + b_1|1\rangle) + a_1|1\rangle(b_0|1\rangle + b_1|0\rangle)$$

となります。続くアダマールゲート操作により状態は

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ a_0(|0\rangle + |1\rangle)(b_0|0\rangle + b_1|1\rangle) + a_1(|0\rangle - |1\rangle)(b_0|1\rangle + b_1|0\rangle) \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ (a_0b_0 + a_1b_1)|00\rangle + (a_0b_1 + a_1b_0)|01\rangle \right. \\ & \quad \left. + (a_0b_0 - a_1b_1)|10\rangle + (a_0b_1 - a_1b_0)|11\rangle \right\} \end{aligned}$$

になり、測定すると確率振幅に応じた確率で $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ のいずれかが測定されます。測定値は $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle\}$ のときは 1, $|11\rangle$ のときは -1 とすると、期待値（何度も量子回路を実行して得た測定結果の平均値）は

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left((a_0b_0 + a_1b_1)^2 + (a_0b_1 + a_1b_0)^2 + (a_0b_0 - a_1b_1)^2 - (a_0b_1 - a_1b_0)^2 \right) \\ &= (a_0b_0)^2 + (a_1b_1)^2 + 2a_0b_0a_1b_1 \\ &= (a_0b_0 + a_1b_1)^2 \\ &= |\langle\psi|\phi\rangle|^2 \end{aligned}$$

のように、求めたかった内積に等しくなります。

●COLUMN●

コラム 3.2 内積の計算

線形回帰やサポートベクタマシンなどによる推論では、内積の符号の情報が必要です。しかし、 $|\mathbf{a}\rangle, |\mathbf{b}\rangle$ を入力とする単純なスワップテストでは符号はわからなくなってしまう。これを回避する工夫の 1 つとして $(N+1)$ 次元ベクトル

$$|\mathbf{a}'\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + \sum_{i=1}^N a_i |i\rangle \right), \quad |\mathbf{b}'\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + \sum_{i=1}^N b_i |i\rangle \right)$$

を用意し、これらの間のスワップテストを実行すれば

$$|\langle\mathbf{a}'|\mathbf{b}'\rangle|^2 = \frac{1}{2} \left| 1 + \sum_{i=1}^N a_i b_i \right|^2$$

が得られるので、 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ の符号も推定できます。

符号まで含めた内積の計算は、スワップテストを使わないもっとエレガントな方法もあります¹⁹⁾。まず初期状態として補助量子ビットを 1 つ使った

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle_a |\mathbf{a}\rangle + |1\rangle_a |\mathbf{b}\rangle)$$

という状態を用意します。これは、振幅エンコーディングのユニタリ操作を制御ユニタリゲート化した操作によって実現できます。この状態の補助量子ビットにアダマールゲート操作を施すと

$$\begin{aligned} |\psi\rangle & \xrightarrow{H} \frac{1}{2} \left\{ (|0\rangle_a + |1\rangle_a) |\mathbf{a}\rangle + (|0\rangle_a - |1\rangle_a) |\mathbf{b}\rangle \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ |0\rangle_a (|\mathbf{a}\rangle + |\mathbf{b}\rangle) + |1\rangle_a (|\mathbf{a}\rangle - |\mathbf{b}\rangle) \right\} \end{aligned}$$

という状態が得られるので、補助量子ビットを測定します。補助量子ビットの状態 $|0\rangle_a$ とエンタングルしている状態は

$$|\mathbf{a}\rangle + |\mathbf{b}\rangle = \sum_i a_i |i\rangle + \sum_i b_i |i\rangle = \sum_i (a_i + b_i) |i\rangle = |\mathbf{a} + \mathbf{b}\rangle$$

のように、 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ を振幅エンコーディングした状態に相当しています。したがって、補助量子ビットを測定して $|0\rangle_a$ である確率から

$$p_0 = \frac{1}{4} \langle \mathbf{a} + \mathbf{b} | \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle = \frac{1}{4} (\langle \mathbf{a} | \mathbf{a} \rangle + 2 \langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{b} | \mathbf{b} \rangle) = \frac{1}{2} (1 + \langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle)$$

と符号まで含めて内積を評価できます。 $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ が複素ベクトルのときには、 $p_0 = \frac{1}{2} (1 + \text{Re} \langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle)$ のように実部のみが求まります。